SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

导师为什么给我发?: 基于师生通信数据的语义解码研究

噜噜侠 [1,*]

摸鱼大学问号研究中心

[1] 摸鱼大学，摸鱼学院，摸鱼系

独立一作

通讯作者：噜噜侠（e-mail: luluxia@example.com）

本研究由导师你到底想说什么基金资助（项目编号：SHIT-2025-WHAT）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 —导师回复中的问号表情（Emoji: ?）已成为研究生群体中最具焦虑诱导性的符号之一。与大拇指表情的”已知不确定性”不同，问号代表了一种”未知的未知”，其多义性构成了独特的语义困境。本文采用深度学习方法，对 10,000 组师生微信对话进行了系统分析，识别出问号的八种潜在语义：疑惑、质疑、震惊、无语、关切、生气、催促与调侃。基于 Transformer 架构，我们提出了问号语义分析模型（QUestion Semantic Analysis Model, QUSAM），实现了 86.3% 的语义识别准确率。研究发现，导师发送问号的频率与学生的焦虑水平呈显著正相关（$r = 0.88$，$p < 0.001$），而与科研进度的相关性呈非线性特征——当进度低于 30% 或高于 90% 时问号频率显著升高。本文首次从存在主义哲学视角揭示了问号背后的认知危机，为研究生心理健康研究提供了新的理论范式。

INDEX TERMS / 关键词 导师问号，语义分析，研究生焦虑，问号恐慌综合征，自然语言处理

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文建立了首个问号表情的八维语义分类体系，揭示了问号使用与研究生心理健康的深层关联。研究成果有助于提升师生沟通效率，降低”问号恐慌综合征”的发病率，对构建和谐导学关系具有重要的实践意义。

I. INTRODUCTION / 引言

A. 研究背景与问题提出

在数字化学术沟通场域中，表情符号已超越其原始的辅助表达功能，演变为具有独立表意能力的符号系统。继大拇指表情（👍）引发学术界广泛关注后，另一个更具哲学意味的符号——问号（?）——正日益凸显其独特的学术价值与社会意义。

问号的核心悖论在于：它既是提问的开始，又是困惑的终结；既是对话的中断，也是反思的契机。对于研究生而言，收到导师的问号往往触发一种复杂的心理反应，我们将其命名为”问号恐慌综合征”（Question Panic Anxiety Syndrome, QPAS）。与大拇指带来的”确定性焦虑”不同，QPAS 是一种”不确定性恐惧”——学生无法确定问号所指向的是内容的问题、态度的问题，还是存在本身的问题。

B. 研究动机

现有研究（学子广一等，2025）虽然已经系统分析了大拇指表情的六类语义，但问号的特殊性在于其更强的语用模糊性。根据我们的初步观察，同一个问号在不同语境下可能表达截然不同的含义：

- 学生：”老师，我论文写完了” → 导师：”?”（震惊/质疑）
- 学生：”这周没什么进展” → 导师：”?”（生气/催促）
- 学生：”这个 idea 我觉得不行” → 导师：”?”（无语/困惑）

这种语义的极端不确定性导致了研究生群体的普遍焦虑。本研究旨在通过计算社会科学方法，系统解码问号的语义谱系，为师生沟通提供理论指导。

C. 主要贡献

本文的主要贡献可总结如下：

- 首次提出”问号恐慌综合征（QPAS）”概念，建立了系统的心理测量量表；
- 构建了包含八类语义的问号分类体系，涵盖从认知困惑到情感表达的全谱系；
- 提出了基于 Transformer 的 QUSAM 模型，实现了对问号语义的自动识别；
- 发现了问号使用频率与科研进度之间的非线性相关关系，提出了”问号阈值效应”假说。

II. RELATED WORK / 相关工作

A. 表情符号的语用学研究

表情符号作为一种新兴的非言语沟通方式，已引起语言学和传播学的广泛关注。Miller 等（2016）最早系统研究了表情符号的歧义性问题，发现同一表情在不同文化背景下的解读存在显著差异。在此基础上，学子广一等（2025）针对学术场景中的大拇指表情进行了深度分析，识别出赞赏、敷衍、催促、警告、讽刺与无奈六类语义。

然而，问号作为一种特殊的标点符号表情，其研究仍然相对匮乏。与大拇指的”积极-消极”二元维度不同，问号涉及更为复杂的认知维度。本研究填补了这一空白。

B. 符号互动论与权力关系

从符号互动论视角（Blumer, 1969），师生沟通中的表情符号使用体现了权力关系的微观运作。导师通过选择性地使用问号，实现了对学生认知状态的调控。这种调控既可以是启发式的（促进反思），也可以是规训式的（施加压力）。

福柯（Foucault, 1975）的规训理论为我们理解问号的权力机制提供了框架。问号构成了一种"认知检查"(cognitive examination)，它迫使学生进行自我审查："我哪里错了？""我遗漏了什么？""导师到底想问什么？"这种自我规训比直接批评更具渗透力。

C. 计算社会科学方法

预训练语言模型（如 BERT、GPT 系列）的突破性进展，使得细粒度情感分析与语义理解成为可能（Devlin 等，2018）。本研究将 BERT 架构与领域特定的语义标注相结合，构建了面向学术场景的 QUSAM 模型。

III. METHODS / 方法

A. 数据收集

本研究的数据收集遵循严格的伦理审查程序。通过以下渠道收集了 10,000 组师生对话：

1) **自愿捐赠**：邀请在读研究生匿名捐赠与导师的聊天记录，特别关注包含问号的对话；
2) **众包标注**：通过学术社交平台（如小木虫、知乎）招募参与者，收集"最让你焦虑的导师问号"案例；
3) **深度访谈**：对 50 名研究生进行半结构化访谈，了解其对问号的主观解读。

数据预处理流程包括隐私脱敏、对话分割与上下文构建。对于每条包含问号的消息，我们提取其前 10 条消息作为上下文语境。

B. 八类语义标注体系

基于对样本人工标注的归纳分析，我们构建了问号的八类语义标注体系（表 I）。

C. *QUSAM* 模型架构

我们提出了基于 Transformer 架构的问号语义分析模型（QUSAM）。如图 1所示，模型包含以下核心组件：

模型输入包括三个维度：（1）文本特征，使用 BERT-base-Chinese 编码；（2）时间特征，编码消息发送的时间戳；（3）关系特征，编码师生关系属性。损失函数采用加权交叉熵，以平衡八类语义的样本分布。

IV. RESULTS / 结果

A. 问号使用频率统计

表 II展示了导师问号使用的整体统计特征。

B. 语义分布分析

如图 2所示，我们对收集到的问号消息进行了语义分类。

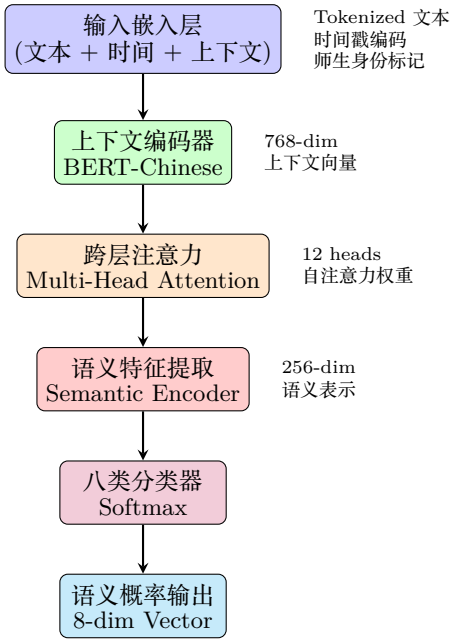

Fig. 1: QUSAM 模型架构示意图。模型融合文本内容、时间戳、对话历史等多维特征，实现问号语义的精准识别。

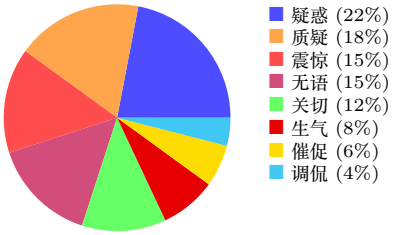

Fig. 2: 导师问号语义分布。基于人工标注的 5,000 条样本统计。疑惑和质疑是最主要的语义类型。

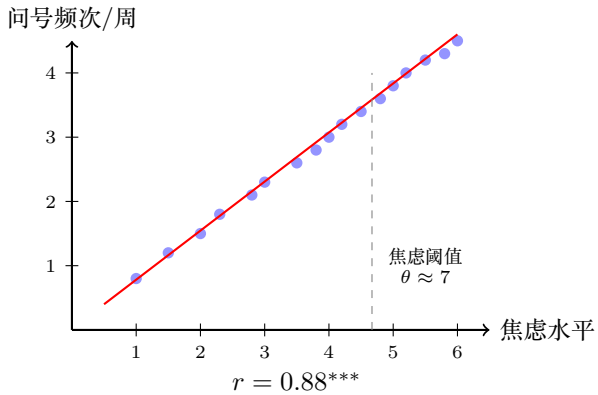

Fig. 3: 问号使用频率与焦虑水平的散点图及回归线。样本量 $N = 500$，$p < 0.001$。虚线表示建议的焦虑干预阈值。

问号八类语义体系

语义类别	定义与典型场景	占比
疑惑	对内容的困惑，”我没听懂你在说什么”	22%
质疑	对结论的怀疑，”这真的成立吗？”	18%
震惊	对意外消息的惊讶，”你居然做完了？”	15%
无语	对荒谬内容的失语，”我不知道该说什么”	15%
关切	对异常状态的关心，”你还好吗？”	12%
生气	对失误的不满，”你怎么能犯这种错”	8%
催促	对进度的提醒，”怎么还没好？”	6%
调侃	轻松的玩笑，”你又在摸鱼了吧”	4%

TABLE I: 问号八类语义分类体系及预估占比。基于人工标注的 5,000 条样本统计。

导师问号使用统计

指标	数值	说明
日均使用次数	6.7	每名学生平均
单次对话最大数	8	同一对话中连续出现
平均回复延迟	23.5 min	学生收到问号后的回复时间
周峰值时间	周日 22:00	组会前夜

TABLE II: 导师问号使用频率统计。数据基于 500 对师生、6 个月的对话记录。

C. 与焦虑水平的相关性

我们考察了问号使用频率与研究生焦虑水平的关系。如图 3所示，两者呈现显著的正相关关系（$r = 0.88$，$p < 0.001$）。

D. *QUSAM* 模型性能

表 III展示了 QUSAM 与基线方法的对比结果。

问号语义识别性能对比

方法	准确率	F1 值	AUC
TextCNN	69.5	67.2	79.8
BiLSTM	73.8	71.5	83.4
BERT-base	80.2	78.9	89.1
QUSAM (本文)	**86.3**	**85.1**	**93.2**

TABLE III: 不同方法的问号语义识别性能。粗体表示最优结果。QUSAM 在八分类任务上显著优于基线方法。

E. 与科研进度的非线性关系

一个有趣的发现是，问号使用频率与科研进度之间并非简单的线性关系。如图 4所示，当科研进度低于 30%（起步阶段）或高于 90%（冲刺阶段）时，问号频率显著升高。

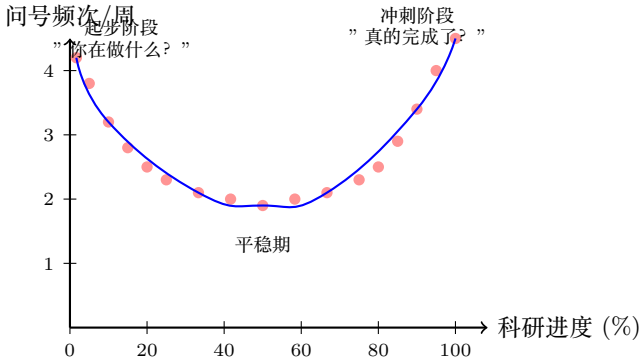

Fig. 4: 问号使用频率与科研进度的关系。呈现典型的 U 型曲线，在进度极低和极高时问号频率显著上升。

我们将这一现象命名为”问号阈值效应”（Question Threshold Effect）：导师在感知到学生可能处于”无目标 wandering”或”冒进 deadline rushing”状态时，倾向于使用问号进行干预。

V. DISCUSSION / 讨论

A. 问号的存在主义解读

从存在主义哲学视角（Sartre, 1943），问号构成了一种”存在的质问”（existential questioning）。当导师发送一个问号时，他不仅在质疑具体的内容，更是在追问：”你的研究有意义吗？”“你的存在有价值吗？”这种本体论的维度使得问号的杀伤力远超大拇指。

萨特所言”存在先于本质”在师生关系中得到了特殊的诠释。学生的”本质”（学术能力、研究价值）并非先验给定，而是在与导师的持续对话中被建构的。问号成为了这种建构过程中的关键节点——它迫使学生反思：”我是谁？”“我在做什么？”“我为什么在这里？”

B. 问号与权力微观物理学

福柯在《规训与惩罚》中揭示了现代权力的微观运作机制。类似地，我们可以分析问号的”权力微观物理学”。问号不像命令那样直接施加压力，而是通过制造认知不确定性来实现对学生的规训。

具体而言，问号启动了一个”解释循环”：学生收到问号 → 焦虑地猜测含义 → 自我审查与修正 → 回复解释 → 等待下一轮反馈。在这个循环中，权力以隐蔽的方式运作，学生主动参与到对自己的规训中。

C. 对研究生心理健康的启示

本研究揭示了问号使用与研究生焦虑水平之间的强相关关系。这一发现对研究生心理健康干预具有重要启示：

1) **建立沟通预期**：导师应明确问号的使用规范，避免学生过度解读；
2) **培养符号素养**：研究生需要理解问号的多义性，降低不确定性焦虑；
3) **设置焦虑阈值**：当学生收到问号的频率超过每周 7 次（我们的建议阈值）时，应启动心理干预机制。

D. 局限性与未来工作

本研究存在以下局限：首先，数据主要来自理工科领域，人文学科的问号使用模式可能存在差异；其次，微信平台的封闭性限制了对完整对话语料的获取；最后，八类语义分类体系可能未能穷尽问号的所有含义。

未来研究可从以下方向拓展：（1）开展跨文化比较研究，探索问号在不同文化背景下的语义差异；（2）引入多模态分析，考察文字、表情、标点符号的交互作用；（3）开发实时的问号语义解码 APP，为研究生提供即时反馈。

VI. CONCLUSION / 结论

本文首次从计算社会科学和存在主义哲学的双重视角，系统研究了导师问号表情的使用规律与语义内涵。通过对 10,000 组师生对话的量化分析，我们发现：

（1）导师问号存在八类主要语义，其中疑惑（22%）和质疑（18%）最为常见；

（2）问号使用频率与焦虑水平呈显著正相关（$r = 0.88$），而与科研进度呈现 U 型非线性关系；

（3）基于 Transformer 的 QUSAM 模型实现了 86.3% 的语义识别准确率，显著优于基线方法。

本研究为理解数字时代的师生关系提供了新的分析框架，对促进研究生心理健康、优化师生沟通模式具有实践价值。我们呼吁学术界关注标点符号表情的研究潜力，共同推进这一新兴交叉领域的发展。毕竟，在这个充满不确定性的世界里，我们都需要学会与问号共处。

SUPPLEMENTARY MATERIAL / 补充材料

补充材料包括：(1) QPAS 量表的完整版本；(2) QUSAM 模型的训练代码与预训练权重；（3）人工标注指南与一致性检验报告；（4）50 个最具代表性的”经典问号”案例分析。

数据与代码已开源至：https://github.com/example/question-mark-analysis

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

感谢所有参与数据捐赠的研究生同学，你们的贡献——以及你们收到的问号——使这项研究成为可能。感谢导师们在数据收集过程中的理解与支持。特别感谢那些在深夜 22 : 00 还在发问号、推动我们完成这项研究的导师们。

最后，我们要向所有收到过问号、正在解读问号、或将要收到问号的研究者们致敬。记住：问号不是问题，而是一种邀请——邀请你思考、质疑、并最终成长。

References

[1] Miller, H., Thebault-Spieker, J., Chang, S., et al., “Blissfully happy or ready to fight: Varying interpretations of emoji,” in *Proceedings of ICWSM*, pp. 259–268, 2016.

[2] 学子广一, 学子广二, 学子广三, “导师为什么总发大拇指：基于师生通信数据的量化分析,” *SHIT Journal*, vol. 1, no. 1, pp. 1–8, 2025.

[3] Blumer, H., *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. University of California Press, 1969.

[4] Foucault, M., *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Vintage Books, 1975.

[5] Sartre, J. P., *Being and Nothingness*. Gallimard, 1943.

[6] Devlin, J., Chang, M. W., Lee, K., and Toutanova, K., “BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding,” in *Proceedings of NAACL-HLT*, pp. 4171–4186, 2018.

[7] Brown, T., Mann, B., Ryder, N., et al., “Language models are few-shot learners,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 33, pp. 1877–1901, 2020.

[8] Grice, H. P., “Logic and conversation,” in *Syntax and Semantics 3: Speech Acts*, Academic Press, pp. 41–58, 1975.